20 Последовательный периферийный интерфейс - SPI

Интерфейс SPI позволяет организовать последовательную синхронную высокоскоростную передачу данных между ATmega128 и другим периферийным устройством или между несколькими AVR-микроконтроллерами.

Отличительные особенности интерфейса SPI в ATmega128:

- Полнодуплексная, трехпроводная синхронная передача данных
- Ведущая или подчиненная работа
- Передача первым младшего или старшего бита
- Семь программируемых скоростей связи
- Флаг прерывания для индикации окончания передачи данных
- Защитный флаг при повторной записи
- Пробуждение из режима холостого хода (Idle)
- Режим ведущего (мастера) SPI с удвоением скорости (CK/2)

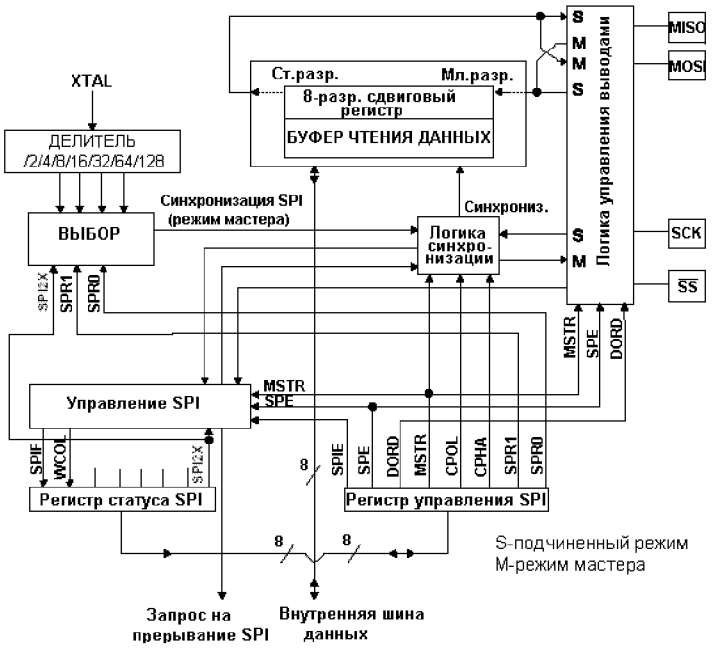

Рисунок 75. Функциональная схема интерфейса SPI

Прим.: Расположение выводов интерфейса SPI представлено на рис. 1 и в таблице 30.

Внешние соединения между ведущим (мастером) и подчиненным ЦПУ через интерфейс SPI показаны на рисунке 76. Система состоит из двух сдвиговых регистров и генератора ведущей синхронизации. Ведущий SPI инициирует сеанс связи подачей низкого уровня на вход SS того подчиненного устройства, с которым необходимо обмениваться данными. Оба респондента (ведущий и подчиненный) подготавливают данные к передаче в своем сдвиговом регистре, при этом на стороне ведущего генерируются также импульсы синхронизации на линии SCK. По линии MOSI всегда осуществляется передача данных от ведущего к подчиненному, а по MISO, наоборот, от подчиненного к мастеру. По окончании передачи каждого пакета данных ведущий SPI должен засинхронизировать подчиненный путем подачи высокого уровня на линию SS (выбор подчиненного интерфейса).

Если SPI настроен как ведущий (мастер), то управление линией SS происходит не автоматически. Данная операция должна быть выполнена программно перед началом сеанса связи. После этого, запись в регистр данных SPI инициирует генерацию

синхронизации и аппаратный сдвиг 8-ми разрядов в подчиненное устройство. По окончании сдвига одного байта генератор синхронизации SPI останавливается, при этом устанавливая флаг окончания передачи (SPIF). Если установлен бит SPIE в регистре SPCR, то разрешается прерывание SPI и по окончании передачи байта будет генерирован запрос на прерывание. Мастер может продолжить сдвигать следующий байт, если записать его в регистр SPDR, или подать сигнал окончания пакета путем установки низкого уровня на линии SS. Последний принятый байт сохраняется в буферном регистре. В режиме подчиненного, интерфейс SPI находится в состоянии ожидания, в котором MISO переводится в третье состояние, до тех пор, пока на выводе SS присутствует высокий уровень. В этом состоянии программа может обновлять содержимое регистра данных SPI (SPDR), но при этом входящие импульсы синхронизации не сдвигают данные до подачи низкого уровня на вывод SS. После того как один байт был полностью сдвинут, устанавливается флаг окончания передачи SPIF. Если установлен бит разрешения прерывания SPI (SPIE) в регистре SPCR, то установка флага SPIF приводит к генерации запроса на прерывание. Подчиненный может продолжать размещать новые данные для передачи в регистр SPDR перед чтением входящих данных. Последний принятый байт хранится в буферном регистре.

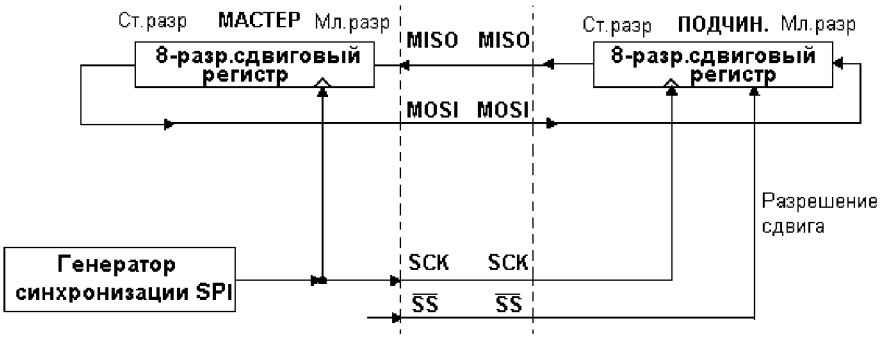

Рисунок 76. Внешнее соединение ведущего (мастера) и подчиненного SPI

В направлении передачи данных система выполнена как однобуферная, а в направлении приема используется двойная буферизация. Это означает, что передаваемые байты не могут быть записаны в регистр данных SPI, прежде чем полностью завершится цикл сдвига. Во время приема данных необходимо следить, чтобы принятая посылка была считана из регистра данных SPI, прежде чем завершится цикл входящего сдвига новой посылки. В противном случае первый байт будет потерян.

В подчиненном режиме SPI управляющая логика осуществляет выборку входящего сигнала SCK. Чтобы гарантировать корректность выборки тактового сигнала необходимо использовать частоту синхронизации SPI не более fosc/4.

Если работа SPI разрешена, то разрешается альтернативное направление выводов MOSI, MISO, SCK и SS (см. табл. 69).

Таблица 69. Направление выводов SPI(1)

Вывод	Направление для ведущего SPI	Направление для подчиненного SPI
MOSI	Определяется пользователем	Вход
MISO	Вход	Определяется пользователем
SCK	Определяется пользователем	Вход
SS	Определяется пользователем	Вход

Прим.1: См. "Альтернативные функции порта B", где подробно описано как установить направление на выводах порта SPI.

В следующих примерах показаны инициализация SPI как мастера и организация простой передачи данных. В данных примерах DDR_SPI должен быть заменен на имя фактического регистра направления данных, управляющий выводами интерфейса SPI (для ATmega128 DDRB). DD_MOSI, DD_MISO и DD_SCK также должны быть заменены на имена соответствующих бит регистров направления данных, связанных с этими выводами. Например, если MOSI размещен на выв. PB5, то DD_MOSI необходимо заменить на DDB5, а DDR_SPI на DDRB.

Пример кода на Си(1)

```
void SPI_MasterInit(void)
{
/* Установка MOSI и SCK на вывод, все остальные на ввод */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Разрешение SPI в режиме мастера, установка скорости связи fck/16
*/SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
}
void SPI_MasterTransmit(char cData)
{
/* Запуск передачи данных */
SPDR = cData;
/* Ожидание завершения передачи данных */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
;
}
```

Прим.1: В примерах предполагается, что подключен файл специфических заголовков.

В следующем примере показано как инициализировать SPI как подчиненного и как выполнить простой прием данных.

C Code Example(1)

```
void SPI_SlaveInit(void)
{
/* Установка MISO на вывод и всех ост. на ввод */
DDR_SPI = (1<<DD_MISO);
/* Разрешение SPI */
SPCR = (1<<SPE);
}
char SPI_SlaveReceive(void)
{
/* Ожидание завершения передачи */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
/* Чтение принятых данных и выход из процедуры */
return SPDR;
}
```

Прим.1: В примерах предполагается, что подключен файл специфических заголовков.

20.1 Функционирование вывода SS

Подчиненный режим

После перевода SPI в режим подчиненного вывод SS всегда работает как вход. В этом случае SPI активизируется, если на вход SS подать низкий уровень, а вывод MISO становится выходом, если так установит пользователь. Все остальные выводы работают как входы. Если на вход SS подать высокий уровень, то все выводы станут входами и SPI перейдет в пассивное состояние, в котором блокируется прием входящих данных. Обратите внимание, что логика SPI сбрасывается как только на вывод SS подается высокий лог. уровень.

Вывод SS удобно использовать для пакетной/байтной синхронизации, что позволяет поддержать синхронность работы подчиненного счетчика бит и ведущего генератора синхронизации. Если на вывод SS подать высокий лог. уровень, то подчиненный SPI сбросит передающую и приемную логику и потеряет любые не полностью принятые данные в сдвиговом регистре.

Ведущий режим

Если SPI настроен как мастер (установлен бит MSTR в SPCR), то пользователь может задать желаемое направление вывода SS.

Если SS настроен на вывод, то он работает как обычная линия цифрового вывода и не оказывает влияния на систему SPI. Обычно он используется для управления выводом SS подчиненного SPI.

Если SS настроить как вход, то на нем должен присутствовать высокий лог. уровень, чтобы гарантировать работу ведущего SPI. Если SPI настроен как мастер, у которого выв. SS настроен как вход, то подача на этот вход низкого уровня внешней схемой будет интерпретирована как перевод в подчиненный режим по запросу другого ведущего SPI, после чего начнется передача данных. Для того чтобы избежать конфликтной ситуации система SPI выполняет следующие действия:

1. SPI переводится в подчиненный режим сбросом бита MSTR в регистре SPCR. В результате SPI становится подчиненным, а MOSI и SCK конфигурируются как входы.
2. Устанавливается SPIF в SPSR и, если разрешено прерывание SPI и установлен бит I в регистре SREG, то выполняется процедура обработки прерывания.

Таким образом, если используется передача SPI в режиме мастера с управлением по прерываниям и предусмотрена возможность подачи низкого уровня на вход SS, то при генерации прерывания необходимо всегда проверять состояние бита MSTR. Если MSTR оказался сброшенным, то это означает, что SPI был переведен в подчиненный режим внешним устройством и пользователь должен предусмотреть возобновление ведущего режима SPI программным путем.

Регистр управления SPI - SPCR

Разряд	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	SPCR
Чтение/запись	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	
Исх. значение	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Разряд 7 - SPIE: Разрешение прерывания SPI

Если установлен флаг SPIF в регистре SPSR и установлен бит общего разрешения прерываний I в регистре SREG, то установка данного бита приведет к исполнению процедуры обработки прерывания по SPI.

- Разряд 6 - SPE: Разрешение SPI

Если в SPE записать лог. 1, то разрешается работа SPI. Данный бит должен быть установлен, если необходимо использовать SPI независимо от того в каком режиме он будет работать.

- Разряд 5 - DORD: Порядок сдвига данных

Если DORD=1, то при передаче слова данных первым передается младший разряд. Если же DORD=0, то первым передается старший разряд.

- Разряд 4 - MSTR: Выбор ведущего/подчиненного

Если в данный бит записана лог. 1, то SPI работает как ведущий (мастер), иначе (MSTR=0) как подчиненный. Если SS настроен как вход и к нему приложен низкий уровень, когда MSTR был равен 1, то бит MSTR автоматически сбрасывается и устанавливается флаг прерывания SPIF в регистре SPSR. Для возобновления ведущего режима SPI пользователь должен предусмотреть программную установку бита MSTR.

- Разряд 3 - CPOL: Полярность синхронизации

Если данный бит равен лог. 1, то SCK имеет высокий уровень в состоянии ожидания. Если CPOL=0, то SCK имеет низкий уровень в состоянии ожидания. См. примеры, иллюстрирующие отличия в полярности синхронизации, на рис. 77 и 78. Ниже обобщено функционирование CPOL:

Таблица 70. Результат действия CPOL

CPOL	Передний фронт	Задний фронт
0	Нарастающий	Спадающий
1	Спадающий	Нарастающий

- Разряд 2 - CPHA: Фаза синхронизации

Значение бита фазы синхронизации (CPHA) определяет по какому фронту SCK происходит выборка данных: по переднему или заднему. Примеры действия различных установок CPHA приведены на рисунках 77 и 78. Действие CPHA подытожено ниже:

Таблица 71. Результат действия бита CPHA

CPHA	Передний фронт	Задний фронт
0	Выборка	Установка
1	Установка	Выборка

- Разряды 1, 0 - SPR1, SPR0: Биты 1 и 0 выбора частоты синхронизации SPI

Данные биты задают частоту синхронизации на выводе SCK в режиме мастера. SPR1 и SPR0 не оказывают никакого влияния в режиме подчиненного. Связь между частой SCK и частотой генератора синхронизации fosc показана ниже в таблице:

Таблица 72. Связь между частотами SCK и генератора

SPI2X	SPR1	SPR0	Частота SCK
0	0	0	fosc /4
0	0	1	fosc /16
0	1	0	fosc /64
0	1	1	fosc /128
1	0	0	fosc /2
1	0	1	fosc /8
1	1	0	fosc /32
1	1	1	fosc /64

Регистр статуса SPI - SPSR

Разряд	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X	SPSR
Чтение/запись	Чт.	Чт.	Чт.	Чт.	Чт.	Чт.	Чт.	Чт./Зп.	
Исх. значение	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Разряд 7 - SPIF: Флаг прерывания по SPI

Флаг SPIF устанавливается по завершении последовательной передачи. Прерывание генерируется в том случае, если установлен бит SPIE в регистре SPCR и разрешены общие прерывания. Если SS настроен как вход и к нему приложен низкий уровень, то, если SPI находился в режиме мастера, также установится флаг SPIF. SPIF сбрасывается аппаратно при переходе на соответствующий вектор прерывания. Альтернативно, бит SPIF сбрасывается при первом чтении регистра статуса SPI с установленным флагом SPIF, а также во время доступа к регистру данных SPI (SPDR).

- Разряд 6 - WCOL: Флаг повторной записи

Бит WCOL устанавливается, если выполнена запись в регистр данных SPI (SPDR) во время передачи данных. Бит WCOL (а также бит SPIF) сбрасывается при первом чтении регистра статуса SPI с установленным WCOL, а также во время доступа к регистру данных SPI.

- Разряды 5..1 - Res: зарезервированные биты

В ATmega128 данные биты не используются и всегда считываются как 0.

- Разряд 0 - SPI2X: Бит удвоения скорости SPI

Если в данный бит записать лог. 1 то скорость работы SPI (частота SCK) удвоится, если SPI находится в режиме мастера (см. табл. 72). Это означает, что минимальный период SCK будет равен двум периодам синхронизации ЦПУ. Если SPI работает как подчиненный, то работа SPI гарантирована только на частоте fosc /4 или менее.

Интерфейс SPI в ATmega128 также используется для чтения или программирования памяти программ и ЭСППЗУ. См. также "Последовательное программирование".

Регистр данных SPI - SPDR

Разряд	7	6	5	4	3	2	1	0	
	Ст.разр.							Мл.разр.	SPDR
Чтение/запись	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	Чт./Зп.	
Исх. значение	x	x	x	x	x	x	x	x	Неопред.

Регистр данных SPI имеет доступ на чтение и запись и предназначен для обмена данными между файлом регистров (r0…r31) и сдвиговым регистром SPI. Запись в данный регистр инициирует передачу данных. При чтении данного регистра фактически считывается содержимое приемного буфера сдвигового регистра.

Режимы передачи данных

Комбинация бит CPHA и CPOL задает четыре возможных режима последовательной передачи данных. Форматы передачи данных для SPI представлены в таблице 73, а их временные диаграммы показаны на рис. 77 и 78. Биты данных выводятся сдвигом и фиксируются на входе противоположными фронтами синхросигнала SCK, тем самым гарантируя достаточное время на установление сигналов данных. Таким образом, можно обобщить информацию из табл. 70 и 71 и представить ее в следующем виде:

Таблица 73. Функциональные возможности CPOL и CPHA

	Передний фронт	Задний фронт	Режим SPI
CPOL = 0, CPHA = 0	Выборка нарастающим фронтом	Установка данных падающим фронтом	0
CPOL = 0, CPHA = 1	Установка данных нарастающим фронтом	Выборка падающим фронтом	1
CPOL = 1, CPHA = 0	Выборка падающим фронтом	Установка данных нарастающим фронтом	2
CPOL = 1, CPHA = 1	Установка данных падающим фронтом	Выборка нарастающим фронтом	3

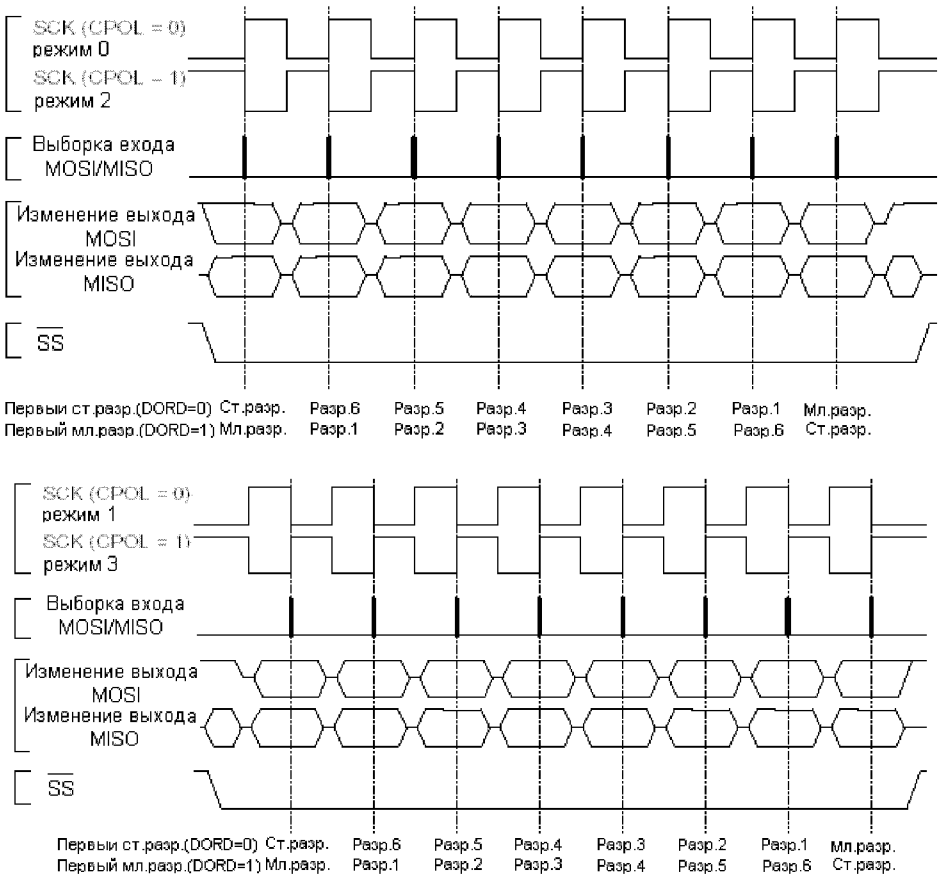

Рисунок 78. Формат передачи данных SPI с CPHA = 1